Les lemmes de Mançois Froulin

1 Théorie des ensembles, axiomatique

2 Dénombrements

3 Arithmétique

4 Groupes

Lemme 1 : Théorème de Lagrange

Lemme 2 : Sous-groupes d'un groupe cyclique

Lemme 3 : Cyclicité des sous-groupes de $\mathbb{K}^*$

Lemme 4 : Équation aux classes

Lemme 5 : Action de translation d'un groupe sur lui-même

Lemme 6 : Théorème de Cayley

Lemme 7 : Principe des bergers pour un groupe

Lemme 8 : Théorème de Cauchy

Lemme 9 : Automorphismes intérieurs

5 Groupe symétrique

6 Anneaux

7 Corps

8 Topologie des espaces métriques

Lemme 10 : Un compact à partir d'une suite convergente

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite convergente de limite l dans un espace métrique. Alors, l'ensemble

$$\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{l\}$$

est un compact.

Démonstration. Considérer une suite à valeurs dans cet ensemble et distinguer si l en est une valeur d'adhérence ou non (auquel cas la suite prend un nombre fini valeurs). □

Application. Permet de montrer qu'une fonction est continue sur un métrique si, et seulement si, sa restriction à tout compact est continue.

Lemme 11 : S

oit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans un espace métrique. Alors, l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{x_p \mid p \geqslant n\}}$$

Par conséquent, cet ensemble est un fermé.

Démonstration. Revenir à la définition. □

Lemme 12 : Tout fermé est intersection dénombrable d'ouverts

Soit X une partie d'un espace métrique et F un fermé de X. Alors :

$$F = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left\{ x \in X \ : \ d(x, F) < \frac{1}{2^n} \right\}$$

En conséquence, tout fermé est intersection dénombrable d'ouverts et tout ouvert est réunion dénombrable de fermés.

Démonstration. Vérifier l'égalité ensembliste à la main en utilisant le fait que F est un fermé. La distance à F est lipschitzienne donc continue donc ces ensemble sont des ouverts relatifs comme image réciproque d'ouverts. Passer au complémentaire pour le case des ouverts. □

Lemme 13 : Recouvrement de fermés disjoints par des ouverts disjoints

Soit X un espace métrique ainsi que F_1 et F_2 deux fermés non vides de X. Alors, il existe deux ouverts disjoints O_1 et O_2 tels que $F_1 \subset O_1$ et $F_2 \subset O_2$.

Démonstration. Considérer $x \mapsto d(x, F_1) - d(x, F_2)$. Cette fonction est continue. Elle est strictement positive sur F_2 et strictement négative sur F_1. Prendre pour O_1 l'image réciproque de $\mathbb{R}_-^*$ et pour O_2 l'image réciproque de $\mathbb{R}_+^*$. □

Lemme 14 : Les compacts emboités

Lemme 15 : Les fermés emboités

Lemme 16 : Théorème de Baire

Lemme 17 : Précompacité

Lemme 18 : Théorème de Borel-Lebesgue

9 Topologie des EVN

Lemme 19 : Lemme de Riesz

Lemme 20 : Théorème de Riesz

Lemme 21 : Théorème de Carathéodory

10 Matrices

Lemme 22 : Complément de Schur

Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ une matrice par blocs avec A et D carrées. Si A est inversible, alors on peut factoriser M en :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & I \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

Démonstration. Vérifier ce calcul par blocs. □

Application. Permet d'obtenir une formule explicite du déterminant de M.

Lemme 23 : Crochet de Lie de A et B^k

Soit A et B deux matrices carrées de même taille. Alors :

$$\forall \in \mathbb{N}^*,\ [A, B^k] = AB^k - B^kA = kB^{k-1}[A, B]$$

Démonstration. Procéder par récurrence. Pour l'hérédité, on remarquera que :

$$AB^{k+1} - B^{k+1}A = [A, B^k]B + B^k[A, B]$$

□

Application. Utile pour les valeurs propres de l'application $h \mapsto fh - hf$ si on suppose $fg - gf = \mathrm{Id}$ par exemple.

Lemme 24 : Puissance d'un crochet avec hypothèse de commutation

Soit A et B deux matrices carrées de même taille telles que $[A, B]$ commute avec A et avec B. Alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ [A, B]^k = \left[A, B[A, B]^{k-1}\right]$$

En particulier, cette matrice est de trace nulle.

Démonstration. Remarquer que

$$[A, B]^k = [A, B]^{k-1}(AB - BA) = A(B[A, B]^{k-1}) - (B[A, B]^{k-1})A$$

□

Application. Si on travaille sur $\mathbb{C}$, on en déduit que $[A, B]$ est nilpotente car toutes les traces de ses puissances nulles.

11 Espaces euclidiens

Lemme 25 : Compacité de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$

$\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact.

Démonstration. Il est fermé (caractérisation séquentielle, ou image réciproque d'un fermé par une application continue) et borné (pour la norme subordonnée à la norme deux, cela passe bien) en dimension finie, donc compact. □

Application. Prolongement de décompositions matricielles à des espaces plus larges ; recherche d'*extrema* en calcul différentiel.

Lemme 26 : Lemme de Schur

Tout endomorphisme trigonalisable d'un espace euclidien est trigonalisable en base orthonormée.

Démonstration. Appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt à une base de trigonalisation. Comme les deux bases définissent le même drapeau, la base obtenue par l'algorithme est aussi une base de trigonalisation. □

Lemme 27 : Décomposition OT

Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, il existe une unique matrice $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et une unique matrice T triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs telles que $A = OT$. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a simplement une existence, et T n'est plus nécessairement à coefficients diagonaux non nuls.

Démonstration. Pour l'existence, appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt à la base formée par les colonnes de A puis effectuer un changement de base. Pour l'unicité, se donner deux telles décompositions et utiliser le fait que la seule matrice orthogonale et diagonale à coefficients positifs est l'identité. Pour l'existence dans le cas général, utiliser la densité de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et la compacité de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. □

Application. Inégalité de Hadamard.

Lemme 28 : Inégalité de Hadamard

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors :

$$|\det(M)| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \|C_j\|$$

avec les C_j les colonnes de la matrice M, avec égalité si, et seulement si, les colonnes de M sont deux à deux orthogonales pour le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$.

Démonstration. Pour cela, reprendre la démonstration de la décomposition OT avec le processus de Gram-Schmidt (pour avoir l'expression des coefficients diagonaux de T) et utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. □

Lemme 29 : Racine carrée d'un endomorphisme symétrique positif

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{S}^+(E)$. Alors, il existe un unique $v \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $u = v^2$.

Démonstration. Pour l'existence, utiliser le théorème spectral. Pour l'unicité, considérer les induits de v sur les sous-espaces propres de u pour montrer qu'ils sont définis de manière unique. □

Application. Symétrisation d'un problème, avec par exemple l'inégalité $\det(A+B) \geqslant \det(A) + \det(B)$ pour $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$; décomposition polaire.

Lemme 30 : Décomposition polaire

Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors, il existe $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telles que $A = OS$. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on conserve l'existence mais on perd l'unicité.

Démonstration. Considérer une racine carrée de $A^T A$ pour l'existence. Pour l'unicité, constater que la seule matrice diagonale, orthogonale et à coefficients positifs est l'identité. Pour l'existence de la décomposition dans le cas non inversible, utiliser le fait que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathbb{R}$ et utiliser la compacité de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. □

Application. Caractérisation des sous-groupes compacts de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ contenant $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$; fait que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ soit combinaison linéaire de 4 matrices orthogonales.

Lemme 31 : Décomposition de Cholesky

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Alors, il existe une matrice triangulaire T telle que $A = T^T T$. On a de plus unicité de T si on lui impose d'avoir des coefficients strictement positifs.

Démonstration. A représente un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. On prend une base de $\mathbb{R}^n$ orthogonale pour ce produit scalaire obtenue à partir de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et avec l'algorithme de Gram-Schmidt, puis on effectue un changement de base. Les matrices de passages sont triangulaires car les bases obtenues définissent le même drapeau. L'unicité dans le cas des coefficients strictement positifs découle de l'unicité dans Gram-Schmidt avec les produits scalaires strictement positifs. □

Lemme 32 : Modulo le groupe orthogonal

Soit E un espace euclidien de dimension n. Soit $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|v(x)\|$. Alors, il existe $w \in \mathcal{O}(E)$ tel que $u = w \circ v$.

Démonstration. Définir w sur des supplémentaires. Sur l'orthogonal de $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Ker}(v)$, on pose $w = u \circ v^{-1}$ puisque u et v induisent des isomorphismes de cet espace vers leurs images (théorème du rang). Sur $\mathrm{Ker}(u)$, définir w en envoyant une base orthonormée de $\mathrm{Ker}(u)$ sur une base orthonormée de l'orthogonal de l'image de v. □

Lemme 33 : Décomposition en valeurs singulières (SVD)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Il existe D une matrice diagonale à coefficients positifs, ainsi que P et Q deux matrices orthogonales telles que $A = PDQ$.

Démonstration. $A^T A$ est symétrique positive donc possède une racine carrée symétrique positive S. Avec le théorème spectral, on écrit $S = Q^T DQ$ avec D diagonale à coefficients positifs et Q orthogonale. On a donc :

$$A^T A = S^2 = (DQ)^T (DQ)$$

D'après le lemme "Modulo le groupe orthogonal", on sait qu'il existe P une matrice orthogonale telle que $A = P(DQ) = PDQ$, ce qui conclut. □

Lemme 34 : Théorème de Cartan-Dieudonné

Soit E un espace euclidien.

1. $\mathcal{O}(E)$ est engendré par les réflexions.
2. Lorsque $\dim(E) \geqslant 3$, $\mathcal{SO}(E)$ est engendré par les retournements.

Démonstration. Faire une récurrence sur le r le rang de $u - \mathrm{Id}$: tant que u n'est pas l'identité, on considère x tel que $y = u(x) - x$ soit non nul puis s la symétrie orthogonale par rapport à $\mathbb{R}y$. On considère ensuite $u \circ s$. □

Application. Densité de $\mathcal{SO}_3(\mathbb{Q})$ dans $\mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$ (je crois).

Lemme 35 : Égalités de Courant-Fischer

On considère $u \in S(E)$ avec E euclidien de dimension n. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ ses valeurs propres. On note $\mathcal{F}_k$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k et S la sphère unité de E. On dispose des résultats suivants :

$$\lambda_k = \inf_{F \in \mathcal{F}_k} \sup_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$

$$\lambda_{n+1-k} = \sup_{F \in \mathcal{F}_k} \inf_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$

Démonstration. Pour cela, prendre une BON de diagonalisation de u et montrer que $S \cap F$ a une intersection avec $\mathrm{Vect}(e_k, \ldots, e_n)$ non nulle (Grassmann) puis prendre un vecteur de norme 1 dedans, ce qui montre que tous les sup sont atteints. Pour le sens réciproque, s'intéresser à $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k)$ et faire le produit scalaire (comme dans le cours). Pour montrer la deuxième égalité :

$$\lambda_{n+1-k} = \sup_{F \in \mathcal{F}_k} \inf_{x \in S \cap F} (x|u(x))$$

on peut appliquer la première égalité à $-u$, ce qui échange essentiellement les sup et les inf. □

Application. Entrelacement des valeurs propres (dont une application peut être le critère de Sylvester) ; inégalités de Weyl.

Lemme 36 : Spectre des matrices antisymétriques réelles

Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Alors $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset i\mathbb{R}$.

Démonstration. Considérer $X \in \mathbb{C}^n$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $AX = \lambda X$. On a donc $\overline{X}^T AX = \lambda \|X\|^2$. Mais d'autre part, on a : $\overline{X}^T A^T = \overline{\lambda X}^T$. En multipliant ceci par X à droite, en ajoutant ce que l'on obtient à l'égalité précédente et en utilisant le fait que A est antisymétrique, on obtient :

$$0 = (\lambda + \overline{\lambda})\|X\|^2$$

donc $\lambda \in i\mathbb{R}$. □

Lemme 37 : Projecteurs orthogonaux

Soit p un projecteur d'un espace euclidien E. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) p est un projecteur orthogonal ;

(ii) $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|x\|$;

(iii) p est symétrique.

Démonstration. Pour la première c'est du cours. Pour le sens $(iii) \implies (i)$, si $x \in \mathrm{Ker}(p)$ et $y \in \mathrm{Im}(p)$, considérer la fonction qui à t associe $\|tx + y\|^2$ dont on peut montrer qu'elle est minorée et atteint son minimum en 0. Utiliser alors la dérivée de cette fonction en 0 pour conclure. □

Application. La composée de deux projecteurs orthogonaux est un projecteur si, et seulement si, c'est un projecteur orthogonal ; caractère orthogonal de la somme $E = \mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id})$ lorsque la norme d'opérateur de l'endomorphisme u est inférieure à 1 (en dimension finie).

12 Inégalités

Lemme 38 : Utilisation du binôme de Newton

Pour majorer ou minorer $(1 + u)^n - 1$, penser au binôme de Newton et écrire :

$$(1 + u)^n - 1 = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} u^k$$

Ensuite, majorer ou minorer en ne conservant que certains termes de la somme.

Lemme 39 : Minoration d'une somme géométrique

Pour $t \geqslant 0$, l'inégalité arithmético-géométrique permet d'obtenir l'inégalité :

$$\sum_{k=0}^{n} t^k \geqslant (n+1)t^{n/2}$$

En général, cette inégalité est très utile et permet parfois de conclure un exercice à elle seule.

Lemme 40 : Exponentielles négatives

Pour des exponentielles négatives, *ie* de la forme e^{-ax} avec $a > 0$, on peut obtenir des inégalités pour $x \geqslant 0$ *via* l'inégalité de Taylor-Lagrange puisque les dérivées n-èmes sont bornées.

Lemme 41 : Une inégalité utile

Se souvenir que pour deux f et g des fonctions croissantes, on a toujours l'inégalité :

$$\forall (x,y),\ (f(y)-f(x))(g(y)-g(x)) \geqslant 0$$

Application. Pour f et g croissantes continues par morceaux sur $[0,1]$, on a :

$$\int_0^1 f \times \int_0^1 g \leqslant \int_0^1 fg$$

On a un résultat analogue sur les espérances (qui permet d'ailleurs de démontrer le résultat précédent sur les intégrales en passant par les sommes de Riemann).

Lemme 42 : Inégalité de Jensen pour les intégrales

Si $f : [a,b] \to I$ est continue par morceaux et $\varphi : I \to \mathbb{R}$ est convexe, alors :

$$\varphi\left(\int_a^b f\right) \leqslant \int_a^b \varphi \circ f$$

Démonstration. Passer par les sommes de Riemann et utiliser l'inégalité de Jensen dans les sommes de Riemann. Passer à la limite dans l'inégalité pour conclure. □

Lemme 43 : Cosinus hyperbolique et exponentielle

En utilisant un développement en série entière et le fait que

$$\forall k \in \mathbb{N},\ (2k)! \geqslant 2^k k!$$

on peut montrer que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \cosh(t) \leqslant e^{t^2/2}$$

Application. Cette inégalité est très utile en probabilités pour démontrer des inégalités de concentration à partir de l'inégalité de Markov.

Lemme 44 : Utilisation particulière de l'inégalité de Cauchy-Schwarz

On peut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec uniquement des 1 pour obtenir :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \leqslant n \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

Lemme 45 : Inégalités de convexité

Pour les inégalités de convexités avec des fonctions usuelles, penser à faire un schéma pour faire apparaître les tangentes, mais aussi les cordes ! On obtient par exemple :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\ \frac{2x}{\pi} \leqslant \sin(x) \leqslant x$$

$$\forall x \in [0,1],\ 1 + x \leqslant e^x \leqslant 1 + (e-1)x$$

Lemme 46 : Racines n-èmes de produits de sommes

Pour des inégalités faisant intervenir des racines n-èmes de produits de sommes, on peut utiliser le fait que la fonction

$$x \mapsto \ln(1 + e^x)$$

est convexe sur $\mathbb{R}$ (le prouver en la dérivant deux fois). Cela permet notamment d'obtenir, pour a_i et b_i des réels positifs, l'inégalité :

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} + \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} b_i} \leqslant \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} (a_i + b_i)}$$

Lemme 47 : Inégalité de Young

Soit $(p,q) \in]1,+\infty[^2$ tel que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$ (on dit que les exposants p et q sont conjugués). Alors, on dispose de l'inégalité de Young :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}_+^2,\ xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$$

Démonstration. Si $x = 0$ ou $y = 0$, le résultat est trivial. Supposons $x > 0$ et $y > 0$. Alors :

$$xy = \exp\left(\frac{p\ln(x)}{p} + \frac{q\ln(y)}{q}\right) \leqslant \frac{\exp(p\ln(x))}{p} + \frac{\exp(q\ln(y))}{q} = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$$

par convexité de la fonction exponentielle. □

Lemme 48 : Inégalité de Hölder

Soit $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$ et $(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}_+^n$ ainsi que $p > 1$ et $q > 1$ tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. Alors, on dispose de l'inégalité de Hölder :

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

Démonstration. Commencer par supposer les sommes du membre de droite égales à un, et le faire alors en sommant l'inégalité de Young. Dans le cas général, renormaliser par ces sommes pour se ramener au cas traité précédemment (sauf si les sommes sont nulles, mais alors c'est que tous les coefficients sont nuls et le cas est trivial). □

Application. En particulier, on retrouve l'inégalité de Cauchy-Schwarz lorsqu'on prend $p = q = 2$.

Lemme 49 : Inégalité de Minkowski

Soit $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ et $(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{C}^n$ ainsi que $p \geqslant 1$. On dispose de l'inégalité de Minkowski :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

Démonstration. Si $p = 1$, c'est l'inégalité triangulaire usuelle. Supposons $p > 1$ et remarquons alors que les exposants p et $q = \dfrac{p}{p-1}$ sont conjugués. Ensuite, écrire

$$|x + y|^p \leqslant (|x| + |y|) \times |x + y|^{p-1}$$

puis appliquer l'inégalité de Hölder. □

Lemme 50 : Inégalité de Young sur les intégrales

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ de classe $\mathbb{C}^1$ bijective. Alors, on dispose de l'inégalité :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2,\ xy \leqslant \int_0^x f(t)\ dt + \int_0^y f^{-1}(t)\ dt$$

avec égalité si, et seulement si, $y = f(x)$.

Démonstration. Faire la différence des deux membres en fixant x (ou y, au choix). □

Lemme 51 : Inégalité de réordonnement

Soit $a_1 \leqslant \ldots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant \ldots \leqslant b_n$ des réels. Alors :

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n,\ \sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} \leqslant \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

Démonstration. Procéder par récurrence sur n. Pour l'hérédité, isoler les termes d'indice $n+1$ et appliquer l'hypothèse de récurrence avec une permutation et une transposition de $[\![1, n]\!]$. □

13 Suites numériques

14 Séries numériques

15 Intégration

16 Intégrales à paramètres

17 Séries entières

18 Équations différentielles

19 Calcul différentiel

Lemme 52 : Différentielle du déterminant

Lemme 53 : Théorème d'inversion locale

Lemme 54 : Théorème d'inversion globale

20 Dénombrements

21 Probabilités

Lemme 55 : Formule du crible de Poincaré

Elle s'énonce :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \sum_{1 \leqslant i_1 < \ldots < i_k \leqslant n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}\right)$$

Démonstration. On peut la démontrer en développant $1 - \mathbf{1}_{\cup A_i}$ avec les complémentaires, de la distributivité généralisée et les produits d'indicatrices. On conclut en passant par linéarité de l'espérance avec la formule :

$$\mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = \mathbb{P}(A)$$

□

Application. Cela peut permettre de calculer la probabilité d'avoir un dérangement en tirant au hasard un élément de S_n

Lemme 56 : Fonction caractéristique

Pour X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{Z}$, sa fonction caractéristique $F_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{itX})$ caractérise sa loi et on a :

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F_X(t) e^{-int}\ dt$$

Le transfert d'indépendance permet de montrer que pour des variables aléatoires mutuellement indépendantes $X_1, \ldots, X_n$, on a, comme pour les fonctions génératrices :

$$F_{X_1 + \ldots + X_n} = \prod_{i=1}^{n} F_{X_i}$$

(pas besoin que les variables aléatoires soient à valeurs dans $\mathbb{Z}$ pour cela).

Application. Permet de retrouver les stabilités de la loi de Poisson et de la loi binomiale

Lemme 57 : Une majoration

Soit A et B deux événements. on a :

$$|\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leqslant \frac{1}{4}$$

Lemme 58 : Inégalité de Paley-Zygmund

Soit X une v.a.d. réelle à valeurs strictement positives qui admet un moment d'ordre 2. Alors :

$$\forall \lambda \in]0,1[,\ \mathbb{P}(X \geqslant \lambda \mathbb{E}(X)) \geqslant \frac{(1-\lambda)^2 \mathbb{E}(X)^2}{\mathbb{E}(X^2)}$$

Démonstration. Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à

$$X \mathbf{1}_{X \geqslant \lambda \mathbb{E}(X)}$$

et écrire par ailleurs que

$$\mathbb{E}(X \mathbf{1}_{X \geqslant \lambda \mathbb{E}(X)}) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X \mathbf{1}_{X < \lambda \mathbb{E}(X)})$$

□

Lemme 59 : Inégalité de Bhatia-Davis

Si X est un variable aléatoire discrète à valeurs dans le segment réel $[a, b]$, alors on a :

$$\mathbb{V}(X) \leqslant (b - \mathbb{E}(X))(\mathbb{E}(X) - a)$$

Démonstration. Partir de l'inégalité $(b - X)(X - a) \geqslant 0$, développer, utiliser la croissance de l'espérance, changer quelques termes de côté dans l'inégalité et enfin ajouter le terme qui manque pour obtenir le résultat. □

Lemme 60 : Inégalité de Popoviciu

Sous les mêmes hypothèses que l'inégalité de Bhatia-Davis, on a :

$$\mathbb{V}(X) \leqslant \frac{(b-a)^2}{4}$$

Démonstration. Partir de l'inégalité de Bhatia-Davis et constater que $y \mapsto (b - y)(y - a)$ admet pour maximum $(b - a)^2/4$, atteint en $(a + b)/2$. □

Lemme 61 : Inégalité de Cantelli

Soit X une v.a.d. et $a > 0$.

1. $\forall t \geqslant 0,\ \mathbb{P}(X - \mathbb{E}(X) \geqslant a) \leqslant \dfrac{t^2 + \mathbb{V}(X)}{(t+a)^2}$
2. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geqslant a) \leqslant \dfrac{2\mathbb{V}(X)}{a^2 + \mathbb{V}(X)}$

Démonstration. 1. Calculer $\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X) + a)^2)$ pour $a \in \mathbb{R}$.

2. Utiliser le premier point et symétriser.

□

Lemme 62 : Inégalité de Jensen

Pour f concave, en supposant que X et $f(X)$ sont d'espérance finie, on a :

$$\mathbb{E}(f(X)) \leqslant f(\mathbb{E}(X))$$

Démonstration. Dans le cas fini, c'est simplement l'inégalité de Jensen habituelle. Dans le cas général, on peut le faire par densité en partant du cas fini ou utiliser des minorants de la courbe. □

Lemme 63 : Inégalité des *maxima* de Kolmogorov

Soit $X_1, \ldots, X_n$ une suite finie de variables aléatoires réelles indépendantes centrées et dans L^2. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on pose

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i$$

Soit $\alpha > 0$. On a alors :

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |S_k| \geqslant \alpha\right) \leqslant \frac{\mathbb{V}(S_n)}{\alpha^2}$$

Démonstration. Introduire les événements

$$A_k = \{|S_1| < \alpha, \ldots, |S_{k-1}| < \alpha, |S_k| \geqslant \alpha\}$$

et utiliser l'inégalité

$$|S_n|^2 \geqslant \sum_{k=1}^{n} |S_n|^2 \mathbf{1}_{A_k}$$

□

Application. Séries de Riemann aléatoires...

Lemme 64 :

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes telles que $X + Y$ soit d'espérance finie. Alors X et Y sont d'espérance finie.

Démonstration. Écrire $\mathbb{P}(X + Y = z) = \sum_{x+y=z} \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$ par indépendance puis travailler avec des familles sommables. □

Lemme 65 : Interpolation de Lagrange sur les indicatrices

Soit X une variable aléatoire sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ telle que $X(\Omega)$ soit fini. On note $X(\Omega) = \{x_1, \ldots, x_n\}$ sans répétition. Alors, on dispose de la relation :

$$\forall k \in [\![1, n]\!],\ \mathbf{1}_{X=x_k} = \prod_{i=1}^{max}$$

Lemme 66 : Relation de Wald

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles discrètes, de même loi et d'espérance finie, ainsi que N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendante des X_i et d'espérance finie. On définit :

$$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$$

Alors S est d'espérance finie, on et on dispose de la relation de Wald :

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$$

Lemme 67 : Théorème des trois séries de Kolmogorov

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé ainsi que $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes réelles mutuellement indépendantes. Alors, la série de variables aléatoires $\sum X_n$ converge presque sûrement si, et seulement si, les trois séries $\sum \mathbb{P}(X_n > 1)$, $\sum \mathbb{E}(X_n \mathbf{1}_{|X_n|\leqslant 1})$ et $\sum \mathbb{V}(X_n \mathbf{1}_{|X_n|\leqslant 1})$ convergent.

Lemme 68 : Limite supérieure et limite inférieure ; lemmes de Borel-Cantelli

Pour une suite (A_n) d'événements, on définit la limite supérieure par :

$$\overline{\lim} A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{p\geqslant n} A_p$$

et la limite inférieure par :

$$\underline{\lim} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{p\geqslant n} A_p$$

On dispose alors du premier lemme de Borel-Cantelli :

$$\text{si } \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty \text{ alors } \mathbb{P}(\overline{\lim} A_n) = 0$$

On dispose aussi du second lemme de Borel-Cantelli : lorsque les A_n sont mutuellement indépendants, on a :

$$\text{si } \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty \text{ alors } \mathbb{P}(\overline{\lim} A_n) = 1$$

Lemme 69 : Résultat de convergence en probabilité

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires admettant des moments d'ordre 2 telle que

$$\mathbb{E}(X_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} m \text{ et } \mathbb{V}(X_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Alors, on a :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \mathbb{P}(|X_n - m| \geqslant \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Si $|X_n - m| \geqslant \varepsilon$, alors $|X_n - \mathbb{E}(X_n)| + |\mathbb{E}(X_n) - m| \geqslant \varepsilon$. On obtient donc à partir d'un certain rang, par croissance de la probabilité :

$$\mathbb{P}(|X_n - m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \mathbb{P}(|X_n - \mathbb{E}(X_n) \geqslant \varepsilon - |\mathbb{E}(X_n) - m|)$$

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet de conclure avec l'hypothèse $\mathbb{V}(X_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Remarque : Cette méthode fonctionne la plupart du temps pour établir une convergence en probabilité. □

22 Géométrie

Lemme 70 : Formule de Héron

Soit un triangle dont les longueurs des côtés sont notées a, b et c. On pose $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ le demi-périmètre de ce triangle. Alors, l'aire $\mathcal{A}$ de ce triangle vérifie :

$$\mathcal{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Lemme 71 : Équations de coniques en dimension 2

1. Parabole : $y = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$;
2. Hyperbole : $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$;
3. Ellipse : $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

Lemme 72 : Équations de coniques en dimension 3

1. Paraboloïde elliptique : $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - z = 1$;
2. Paraboloïde hyperbolique : $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} - z = 1$;
3. Hyperboloïde à une nappe : $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} - 1 = 0$;
4. Hyperboloïde à deux nappes : $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} + 1 = 0$;
5. Ellipsoïde : $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$